Clase Auxiliar lunes 8 de septiembre

1. Encuentra una función cuya primitiva sea
$$f(x) = \ln(x^2 + 2)$$
2. Para encontrar
$$\int \frac{x^2}{\sqrt[3]{1+2x}}$$
utiliza el siguiente cambio de variables $u = \sqrt[3]{1+2x}$.
3. Calcula la integral
$$\int \frac{dx}{x^3 - x}.$$
4. Encuentra una función cuya deriva sea
$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$
5. Si I_n es una primitiva de $x^n \cos x$ encuentra una fórmula de recurrencia para I_n.
6. Encuentra la integral
$$\int \frac{\cos x dx}{1 + \cos x}.$$
7. Encuentra f tal que
$$f'(x) = \frac{x^3}{\sqrt{1 - x^2}}.$$
8. Calcula la integral
$$\int \frac{dx}{x^2(x+1)(x^2-1)}.$$